

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Exponenciais II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Taxa Percentual Constante

Definição

Suponha uma quantidade que se modifica a uma taxa percentual r constante a cada intervalo de tempo. Sendo o valor inicial C_0 (no instante 0), o padrão de crescimento abaixo pode ser descrito abaixo:

$$\text{instante } 0 \Rightarrow C_0$$

$$\text{instante } 1 \Rightarrow C_1 = C_0 + rC_0 = C_0(1 + r)$$

$$\text{instante } 2 \Rightarrow C_2 = C_1 + rC_1 = C_0(1 + r)^2$$

$$\text{instante } 3 \Rightarrow C_3 = C_2 + rC_2 = C_0(1 + r)^3$$

$$\vdots$$

$$\text{instante } n \Rightarrow C_n = C_{n-1} + rC_{n-1} = C_0(1 + r)^n$$



Modelo de Crescimento/Decaimento

Definição

Se uma quantidade **C** está se modificando a uma taxa percentual constante **r** a cada ciclo **n**, então

$$C(n) = C_0(1 + r)^n.$$

Se

- $r > 0$: temos uma função de crescimento exponencial com fator de crescimento $1 + r$.
- $r < 0$: temos uma função de decaimento exponencial com fator de decaimento $1 + r$



Modelo de Crescimento Exponencial

Exemplo

Problema

Conclua se os modelos populacionais (anuais) são de crescimento ou decaimento exponencial e encontre a taxa percentual de crescimento ou decaimento:

a) São José: $P(t) = 782248 \cdot 1.0136^t$

b) Detroit: $P(t) = 1203368 \cdot 0.9858^t$

Solução:

a) São José: $P(t) = 782248 \cdot (1 + 0.0136)^t \Rightarrow r = 0.0136(1.36\%)$

b) Detroit: $P(t) = 1203368 \cdot (1 - 0.0142)^t \Rightarrow r = -0.0142(-1.42\%)$



Modelo de Crescimento Exponencial

Exemplo

Problema

Determine a função exponencial com valor inicial a 12 e taxa de crescimento de 8% ao ano.

Solução:

Como $P_0 = 12$ e $r = 8\%(0.08) \Rightarrow P(t) = 12 \cdot (1 + 0.08)^t = 12 \cdot 1.08^t$



Modelo de Crescimento Exponencial

Exemplo

Problema

Suponha uma cultura de 100 bactérias localizadas num objeto, de modo que o número de bactérias dobra a cada hora. Conclua quando esse número chegará a 350000 unidades.

Solução:

Como $P_0 = 100$ e $r = 100\%(1.0) \Rightarrow P(t) = 100 \cdot (1 + 1)^t = 100 \cdot 2^t$
Queremos saber o valor de t para que $P(t) = 350000$, portanto

$$P(t) = 100 \cdot 2^t = 350000$$

$$2^t = 3500$$

$$t \approx 11.77$$



Modelo de Decaimento Exponencial

Exemplo

Problema

Suponha que a meia-vida de uma certa substância radioativa é de 20 dias e que existem 5 gramas presentes inicialmente. Encontre o tempo até existir 1 grama da substância.

Solução:

$$Q(t) = Q_0 \cdot (1 + r)^t$$

$$Q(20) = 5 \cdot (1 + r)^{20} = \frac{5}{2}$$

$$1 + r = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{20}} \Rightarrow r = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{20}} - 1$$

$$Q(t) = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}}$$

$$1 = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}}$$

$$t \approx 46.44$$



Juros Compostos

Definição

Cálculo do valor futuro ou Montante (S) em função do capital inicial (P), aplicado a uma taxa de juros compostos (r), aplicado durante uma unidade de tempo (t) é dada por:

$$S = P \cdot (1 + r)^t$$

Geralmente, a taxa de juros não é dada no mesmo período que o tempo t de aplicação. Assim, para equalizar o intervalo de tempo, digamos em n períodos:

$$S = P \cdot \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n \cdot t}$$



Juros Compostos

Origens do número de Euler

Considere um empréstimo de R\$1,00 a uma taxa de 100% ao ano.
Ao final de um ano, o valor a ser pago deve ser:

$$S_1 = 1 \cdot (1 + 1)^1 = 2$$

Dividindo o período em semestres, meses, dias, horas obtemos:

$$S_2 = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2.25$$

$$S_{365} = \left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} = 2.7146$$

$$S_{12} = \left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} = 2.6130$$

$$S_{8760} = \left(1 + \frac{1}{8760}\right)^{8760} = 2.7181$$

